

| COMPUTAÇÃO EM NUVEM

INTRODUÇÃO

Nesta abordagem, vamos explorar a gestão e as operações de TI na nuvem. A adoção da computação em nuvem não apenas transforma o modo como as empresas armazenam e acessam dados, como também exige uma abordagem robusta para gerenciar e operar esses recursos. Iremos nos aprofundar em diversos aspectos críticos para garantir que suas operações em nuvem sejam eficientes, seguras e de acordo com as regulamentações.

TEMA 1 – GOVERNANÇA E COMPLIANCE

Neste tópico, discutiremos as políticas de governança que ajudam a definir as diretrizes e os procedimentos para o uso adequado dos serviços de nuvem. Vamos abordar normas e certificações essenciais, como ISO 27001 e SOC 2, que asseguram que as práticas de segurança e privacidade estejam alinhadas com os padrões internacionais. Além disso, entenderemos a importância das auditorias e dos relatórios de conformidade para manter a transparência e a confiança nos serviços de nuvem.

1.1 Governança na nuvem

A governança na nuvem envolve um conjunto de regras e políticas para o desenvolvimento e implementação de ações de computação em nuvem, incluindo o controle de acesso, orçamento e conformidade dos dados armazenados (Brasil, [S.d.]; Governança..., [S.d.]). Embora semelhante à governança de TI tradicional, a governança na nuvem possui diferenças significativas, especialmente nas práticas efetivas (Brasil, [S.d.]; Governança..., [S.d.]).

A computação em nuvem facilita o acesso e a manipulação de dados, permitindo que vários grupos participem do desenvolvimento simultaneamente. A governança na nuvem surge para garantir a segurança dos dados, gerenciar riscos e assegurar a operação eficiente dos sistemas de *cloud computing* (Governança..., [S.d.]). Ela aborda desafios como integração deficiente entre sistemas, duplicação de esforços, desalinhamento com os objetivos de negócios e problemas de segurança.

A governança de TI, por outro lado, é mais ampla, abrangendo todos os recursos e soluções de TI e todos os colaboradores da empresa. Implementar a

governança na nuvem é essencial para alinhar as práticas de *cloud computing* com os objetivos de negócios e de TI.

Os princípios da governança na nuvem incluem:

1. **Conformidade com políticas e padrões:** alinhar as estratégias de computação em nuvem com os regulamentos e padrões de conformidade da empresa.
2. **Alinhamento com os objetivos de negócios:** integrar políticas e sistemas de *cloud computing* à estratégia geral de negócios e de TI.
3. **Colaboração:** garantir que todos os envolvidos no uso da infraestrutura de nuvem sigam as regras estabelecidas.
4. **Gerenciamento de mudanças:** realizar alterações nos sistemas de forma controlada e padronizada.
5. **Resposta dinâmica:** utilizar monitoramento e automação para responder dinamicamente a eventos no ambiente de nuvem (Governança..., [S.d.]).

Esses princípios promovem uma gestão de dados transparente e eficiente, essencial para o sucesso da estratégia de *cloud computing* na empresa.

1.2 Compliance na nuvem

Compliance na nuvem assegura que as empresas mantenham conformidade com leis, como a LGPD, aplicando boas práticas desde a implementação (Compliance..., 2023). Com mais de 60% dos dados corporativos armazenados na nuvem a partir de 2022, o dobro em relação a 2015, as empresas precisam entender suas responsabilidades para garantir a segurança desses dados (Compliance..., 2023).

Ferramentas como o Google Cloud Platform desempenham um papel crucial, oferecendo recursos para empresas de todos os tamanhos alcançarem sucesso e escalabilidade com segurança. A tecnologia é essencial para as empresas modernas, mas a conformidade com a legislação e a segurança da infraestrutura permanecem desafiadoras. Portanto, é vital adotar soluções que garantam compliance e segurança.

Compliance garante que serviços em nuvem atendam aos requisitos de conformidade, incluindo normas e regulamentos de segurança em várias jurisdições. Com o aumento do uso da nuvem, os padrões de compliance evoluíram para manter plataformas e serviços conformes com diversas leis. Não

cumprir essas regras pode resultar em consequências legais e financeiras severas. Portanto, o *compliance* na nuvem deve ser abordado proativamente.

1.3 Normas e certificações (ISO 27001, SOC 2)

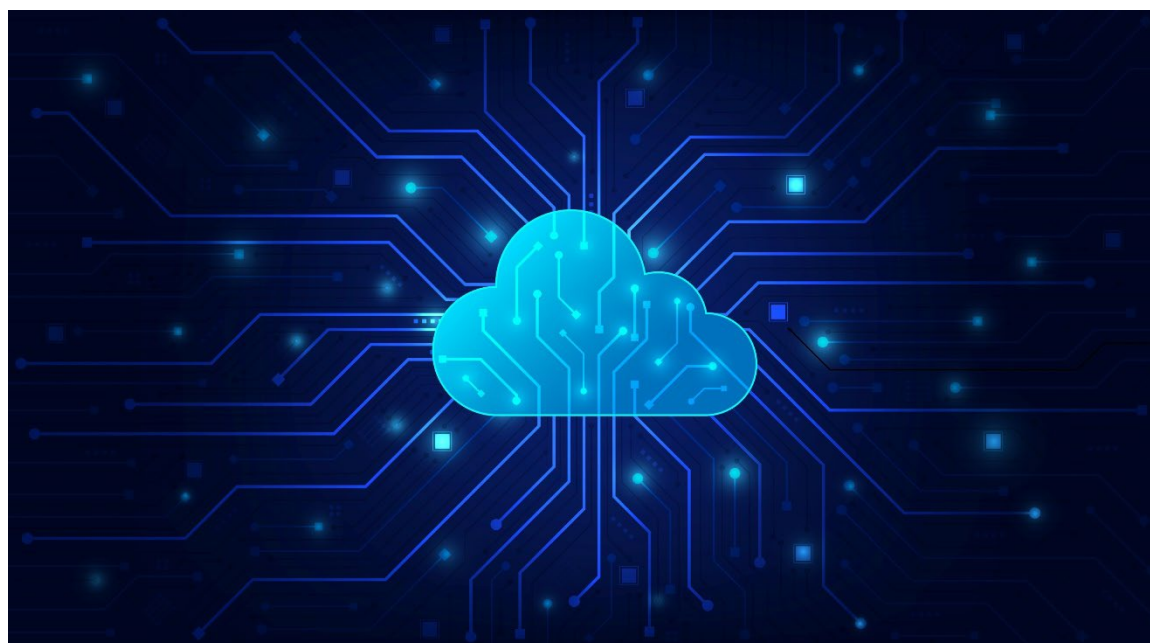
A **ISO 27001** é uma norma internacional que estabelece requisitos para a segurança da informação. Essencial na computação em nuvem, ela garante que a empresa adote medidas rigorosas para proteger os dados, demonstrando um compromisso com a segurança (Guido, 2024; Kolb, 2020).

A **SOC 2**, desenvolvida pelo AICPA, avalia a gestão de dados em cinco critérios: segurança, disponibilidade, integridade de processamento, confidencialidade e privacidade. É crucial para provedores de serviços em nuvem, fornecendo transparência e confiança aos clientes (Giulio et al., 2017; Microsoft, 2020).

1.3.1 Importância

Certificações como ISO 27001 e SOC 2 são vitais para assegurar a confiança dos clientes e cumprir requisitos regulatórios, mitigando riscos e alinhando as práticas de segurança da empresa com padrões globais.

TEMA 2 – GESTÃO DE IDENTIDADE E ACESSO



Crédito: S and V Design/Shutterstock.

A gestão de identidade e acesso (IAM) é crucial para proteger os recursos na nuvem. Vamos explorar as funcionalidades do IAM, incluindo *Single Sign-On* (SSO) e autenticação multifator (MFA), que facilitam o acesso seguro e simplificado para os usuários. Também discutiremos sobre o controle de acesso baseado em funções (RBAC), que permite uma administração granular dos privilégios dos usuários.

2.1 Identity And Access Management (IAM)

Para a CISCO ([S.d.]), uma solução de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) permite que administradores de TI gerenciem identidades digitais e privilégios de acesso de forma segura. Isso inclui configurar e modificar funções de usuário, monitorar atividades e aplicar políticas para proteger dados. As soluções de IAM podem ser implementadas na nuvem, no local ou em um ambiente híbrido (CISCO, [S.d.]).

2.1.1 Identidade digital

A identidade digital refere-se às credenciais necessárias para acessar recursos on-line ou em redes corporativas. As soluções de IAM usam esses fatores de autenticação para verificar a identidade dos usuários.

2.1.2 Fatores de autenticação

Os fatores de autenticação comuns são:

- **Algo que o usuário conhece:** como uma senha.
- **Algo que o usuário possui:** como um smartphone.
- **Algo que o usuário é:** como uma impressão digital (CISCO, [S.d.]).

A autenticação de dois fatores (2FA) combina esses fatores para confirmar a identidade do usuário e permitir o acesso a recursos protegidos.

2.2 Single Sign-On (SSO) e autenticação multifator (MFA)

Single Sign-On (SSO) é um esquema de autenticação que permite que os usuários façam *login* uma única vez usando um conjunto de credenciais e acessem várias aplicações durante a mesma sessão (OQUE É..., [S.D.]).

Benefícios do SSO:

- **Simplificação:** facilita a autenticação, reduzindo a necessidade de múltiplos logins.
- **Melhoria da experiência do usuário:** usuários podem alternar entre aplicações sem precisar relogar.
- **Aumento da segurança:** implementado corretamente, SSO melhora a segurança ao centralizar o processo de autenticação.

Usos comuns:

- Intranets e extranets corporativas.
- Portais de estudantes.
- Serviços de nuvem pública.
- Sites e aplicativos voltados para o cliente, como bancos e comércio eletrônico (OQUE É..., [S.D.]B).

Funcionamento do SSO:

SSO depende de uma relação de confiança entre provedores de serviços e um provedor de identidade (IdP).

1. O usuário faz login em um portal central usando as credenciais de SSO.
2. A solução SSO gera um *token* de autenticação contendo informações do usuário.
3. Esse *token* é armazenado no navegador do usuário ou no sistema SSO.
4. Quando o usuário acessa outro provedor de serviços confiável, a aplicação verifica o *token* com o sistema SSO.
5. Se autenticado, o SSO valida o usuário e concede acesso. Caso contrário, o usuário é solicitado a inserir novamente as credenciais.

SSO é frequentemente parte de uma solução maior de gerenciamento de identidade e acesso (IAM).

2.3 Controle de acesso baseado em funções (RBAC)

RBAC é um mecanismo de controle de acesso que define funções e privilégios para determinar se um usuário pode acessar determinado recurso. As funções são definidas com base em características como localização, departamento, antiguidade ou funções do usuário. As permissões são atribuídas

com base no que o usuário pode ver, fazer e por quanto tempo (Abreu Junior; Santin, 2015; O QUE É..., [S.d.]a).

Regras primárias do RBAC:

1. **Atribuição de funções:** um usuário pode exercer privilégios uma função houver sido atribuída a ele.
2. **Autorização baseada em funções:** a função de um usuário deve ser autorizada para que ele possa assumir essa função.
3. **Autorização de privilégio:** um usuário pode exercer certos privilégios se estiver autorizado, com base em sua função (Abreu Junior; Santin, 2015; O QUE É..., [S.d.]a).

Benefícios do RBAC:

- **Princípio do privilégio mínimo:** assegura que os usuários têm o menor número de permissões necessário para suas funções.
- **Redução da carga administrativa:** facilita a adição e troca de funções, implementando-as globalmente em sistemas operacionais, plataformas e aplicações, reduzindo erros de atribuição de permissões.
- **Separação de funções:** limita os recursos que um hacker pode acessar, minimizando o impacto de violações de segurança.
- **Conformidade melhorada:** ajuda a cumprir regulamentos de conformidade para proteção de dados e privacidade, gerenciando permissões de acesso com base nas funções do usuário (Abreu Junior; Santin, 2015; O QUE É..., [S.d.]a).

TEMA 3 – MONITORAMENTO E OBSERVABILIDADE

Para garantir a disponibilidade e o desempenho das aplicações na nuvem, o monitoramento e a observabilidade são fundamentais. Aprenderemos sobre ferramentas de monitoramento como CloudWatch, Azure Monitor e Stackdriver, que ajudam a monitorar recursos e a coletar dados de logs e métricas. Também veremos como o *logging* e o *tracing* distribuído podem melhorar a análise de desempenho e a resolução de incidentes.



Crédito: Harumana SUN/Shutterstock.

3.1 Ferramentas de monitoramento (Cloudwatch, Stackdriver)

Amazon CloudWatch e Stackdriver são serviços populares de monitoramento e registro em nuvem oferecidos pela Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud Platform (GCP), respectivamente. Ambos ajudam a monitorar, solucionar problemas e otimizar aplicativos e infraestruturas baseados em nuvem, mas possuem diferenças chave (Amazon..., [S.d.]).

Quadro 1 – Comparação CloudWatch, Stackdriver

	CloudWatch	Stackdriver
Fontes de Dados e Integrações	Monitora recursos dentro do AWS.	Monitora múltiplos provedores de nuvem e infraestrutura local, sendo mais versátil.
Estrutura de Preços	Paga conforme o uso.	Preços em camadas baseados no uso.
Capacidades de Alerta e Notificação	Alarmes e notificações via e-mail, SMS, SNS.	Notificações mais amplas, incluindo Slack e ferramentas de gerenciamento de incidentes
Registro e Análise de Logs	Adequado para casos simples.	Recursos avançados de análise de logs e consultas.
Dashboards e Visualizações	Visualizações básicas e limitadas.	Mais opções e recursos interativos.
Integrações com Terceiros	Integrado ao AWS, com menos opções de terceiros.	Integrações amplas com ferramentas populares como Jenkins, GitHub e Grafana.

Fonte: Armando Kolbe Junior, com base em Amazon..., [S.d.].

CloudWatch e Stackdriver diferem em fontes de dados, preços, alertas, registro de *logs*, visualizações e integrações de terceiros. A escolha depende das necessidades específicas do usuário.

3.2 Logging e tracing distribuído

O *logging* distribuído envolve a coleta e análise de logs gerados por múltiplos componentes e serviços dentro de um sistema distribuído. Em um ambiente de computação em nuvem, os aplicativos geralmente são compostos de microserviços que operam em diferentes máquinas virtuais, contêineres ou regiões geográficas (Boeschoten et al., 2023; Chen et al., 2023).

O *tracing* distribuído rastreia chamadas de serviço em serviço, criando uma trilha detalhada do fluxo de uma solicitação por meio dos diversos microserviços e componentes de um sistema distribuído (Boeschoten et al., 2023; Chen et al., 2023).

Quadro 2 – Comparação *logging* e *tracing* distribuído

	Logging	Tracing
Benefícios	Visibilidade: fornece uma visão centralizada das operações do sistema, ajudando a identificar problemas e entender o comportamento do sistema. Depuração: facilita a identificação e a correção de erros e falhas. Auditoria: permite rastrear ações e eventos para fins de conformidade e segurança.	Performance: identifica gargalos e otimiza a performance do sistema. Diagnóstico: ajuda a entender dependências entre serviços e detectar onde falhas ocorrem. Análise de fluxo: fornece uma visão clara de como os dados e as solicitações fluem por meio do sistema.
Ferramentas	Elastic Stack (ELK): Elasticsearch, Logstash e Kibana. Fluentd: para coleta e roteamento de logs. Amazon CloudWatch Logs: para monitorar e armazenar logs no AWS.	Jaeger: um sistema de tracing open-source. Zipkin: outra ferramenta de tracing distribuído popular. AWS X-Ray: para analisar e depurar aplicativos distribuídos em AWS. Google Cloud Trace: para rastrear e visualizar latências em aplicações no GCP.

	Google Stackdriver Logging: para gerenciamento centralizado de logs no GCP.	
Vantagens	Diagnóstico avançado: combinar logs com traces fornece uma visão completa dos eventos e transações, facilitando o diagnóstico de problemas complexos. Contexto completo: logs podem fornecer detalhes sobre o que aconteceu, enquanto traces mostram onde e em que ordem os eventos ocorreram. Eficiência operacional: ajuda equipes de operações a responder mais rapidamente a incidentes, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a confiabilidade do sistema.	
Desafios	Volume de dados: gerenciar e analisar grandes volumes de logs e traces pode ser desafiador. Complexidade: a configuração e manutenção de sistemas de logging e tracing podem ser complexas, exigindo habilidades especializadas. Latência: o impacto na performance do sistema deve ser considerado, pois a coleta de logs e traces pode adicionar alguma latência.	

Fonte: Armando Kolbe Junior, com base em Boeschoten et al., 2023; Chen et al., 2023.

O *logging* e o *tracing* distribuídos são essenciais para monitorar, depurar e otimizar aplicativos e infraestruturas na nuvem. Utilizando as ferramentas e práticas adequadas, as organizações podem ganhar insights valiosos sobre o comportamento de seus sistemas, melhorando a eficiência e a confiabilidade deles.

3.3 Análise de desempenho e incidentes

Choji e Geus (2022), Melo, Drummond e Souto (2023) e Silva et al. (2021) apresentam as seguintes classificações sobre análise de desempenho e gestão de incidentes.

Análise de desempenho:

- **Objetivo:** monitorar e otimizar a eficiência e a confiabilidade dos recursos e serviços em nuvem.

- **Ferramentas:** Amazon CloudWatch¹, Google Cloud Monitoring², Azure Monitor³, New Relic, Datadog⁴.
- **Métodos:** medição de métricas (CPU, memória, latência), análise de logs, testes de carga.
- **Benefícios:** identificação de gargalos, otimização de recursos, garantia de cumprimento de SLAs⁵ (Choji; Geus, 2022; Melo; Drummond; Souto, 2023; Silva et al., 2021).

Gestão de incidentes:

- **Objetivo:** identificar, analisar e resolver eventos inesperados que afetam os serviços em nuvem.
- **Ferramentas:** PagerDuty⁶, Opsgenie⁷, ServiceNow⁸, JIRA Service Management⁹.
- **Métodos:** detecção e alerta rápidos, análise de causa raiz, comunicação eficaz, documentação detalhada.
- **Benefícios:** minimização de impacto, rápida restauração de serviços, prevenção de incidentes futuros (Choji; Geus, 2022; Melo; Drummond; Souto, 2023; Silva et al., 2021).

Integração da análise de desempenho e gestão de incidentes:

- **Visibilidade unificada:** combina dados para detectar e resolver problemas rapidamente.
- **Resposta proativa:** identifica problemas potenciais antes que se tornem críticos.
- **Melhoria contínua:** fornece insights para melhorias constantes na infraestrutura de TI (Choji; Geus, 2022; Melo; Drummond; Souto, 2023; Silva et al., 2021).

¹Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html>. Acesso em: 24 out. 2024.

² Disponível em: <<https://cloud.google.com/monitoring>>. Acesso em: 24 out. 2024.

³ Disponível em: <<https://azure.microsoft.com/pt-br/products/monitor>>. Acesso em: 24 out. 2024.

⁴ Disponível em: <<https://newrelic.com/pt/blog/how-to-relic/connected-infrastructure-and-apm>>. Acesso em: 24 out. 2024.

⁵ *Service Level Agreement* (Falaremos mais no último tópico do estudo)

⁶Disponível em: <<https://www.pagerduty.com/>>. Acesso em: 24 out. 2024.

⁷ Disponível em: <<https://www.atlassian.com/br/software/opsgenie>>. Acesso em: 24 out. 2024.

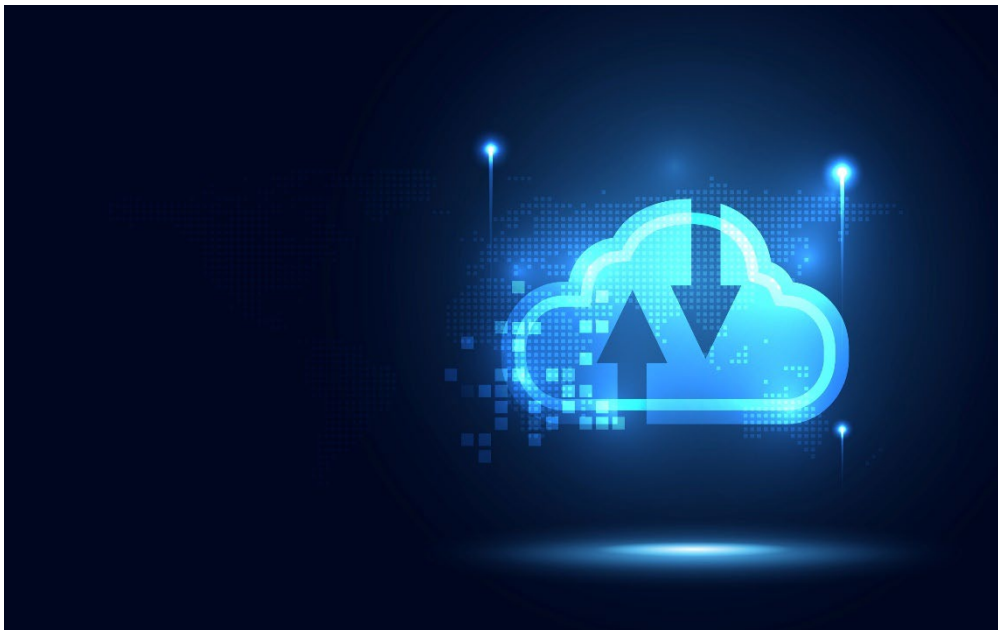
⁸ Disponível em: <<https://www.servicenow.com/br/>>. Acesso em: 24 out. 2024.

⁹ Disponível em: <<https://napoleon.com.br/glossario/o-que-e-jira-service-management/>>. Acesso em: 24 out. 2024.

Dentro desse contexto, a análise de desempenho e a gestão de incidentes garantem que os serviços em nuvem sejam eficientes, confiáveis e resilientes, usando ferramentas e metodologias adequadas para manter a operação eficaz e a satisfação do usuário (Choji; Geus, 2022; Melo; Drummond; Souto, 2023; Silva et al., 2021).

TEMA 4 – RESILIÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES

A resiliência e a recuperação de desastres são essenciais para manter a continuidade dos negócios em situações de falha. Abordaremos estratégias de backup e recuperação, a elaboração de planos de continuidade de negócios e a importância de realizar testes regulares de recuperação de desastres para garantir que os sistemas possam ser restaurados rapidamente.



Créditos: MiniStocker/Shutterstock.

4.1 Backup e recuperação na nuvem

O backup é o envio de cópia de dados para um servidor externo via rede pública ou proprietária, que faz uso de provedores como AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure (Backup..., [S.d.]).

- **Tipos de *backup*:**
 - Direto na nuvem pública.
 - Em um provedor de serviços com data center gerenciado.
 - Nuvem para nuvem para dados em aplicativos SaaS.

- **Métodos:** inicialmente, pode usar propagação da nuvem com dispositivos de armazenamento para evitar longos *uploads*.
- **Processo:** coleta, compactação, criptografia e transferência dos dados conforme cronograma definido.
- **Modelos de assinatura:** mensal ou anual, usados por empresas de todos os portes.
- **Backups incrementais:** após o primeiro *backup* completo, são realizados apenas backups incrementais para economizar tempo e largura de banda (Backup..., [S.d.]).

Diferença entre *backup* e recuperação:

- **Backup:** cópia dos dados originais para uso em caso de falha.
 - **Físico:** cópia de arquivos de banco de dados, como arquivos de dados e *logs*.
 - **Lógico:** dados lógicos extraídos do banco de dados, incluindo tabelas e funções (Backup..., [S.d.]).
- **Recuperação:** processo de restaurar o banco de dados ao estado original após uma falha.
 - **Recuperação baseada em log:** utiliza registros de transações armazenados para recuperar o banco de dados (Backup..., [S.d.]).

O *backup* na nuvem oferece uma estratégia eficaz para proteção de dados, enquanto a recuperação garante a restauração dos dados após falhas, mantendo a consistência e confiabilidade do banco de dados.

4.2 Continuidade de negócios em ambiente de *cloud*

É uma estratégia para manter funções e atividades críticas da empresa durante problemas (Continuidade..., 2022). O plano de continuidade deve ser específico para o negócio e incluir tecnologia para desempenho no mercado competitivo.

Plano de continuidade de serviços de TI:

- **Equipamentos físicos e falhas:** TI deve estar preparada para impedir interrupções nos sistemas.

Problemas na implementação:

- **Controle:** estrutura de retorno para controlar mudanças deve ser adequada ao momento.
- **Desinformação:** serviços de TI precisam ser descritos claramente para todos os envolvidos.
- **Testes:** sistema de contingência deve ser testado regularmente.
- **Definição clara:** alinhamento entre TI e negócios é crucial para decisões corretas.
- **Capacitação:** pessoal capacitado é essencial para um plano de recuperação eficaz.
- **Análise de vulnerabilidade:** impactos e vulnerabilidades devem ser analisados dentro da gestão de riscos (Continuidade..., 2022).

Considerações para plano de continuidade de *cloud*:

- **Documentação:** detalhar e armazenar informações de maneira acessível na nuvem.
- **Integração:** TI deve estar integrada com negócios para melhor visão e definição de soluções.
- **Segurança:** investir em segurança da informação para evitar ataques e invasões.
- **Alta Disponibilidade:** eliminar pontos únicos de falha para manter serviços disponíveis (Continuidade..., 2022).

Elementos essenciais:

- **Backup na Cloud:** vital para segurança e continuidade; deve ser automático e regular.
- **Planejamento da TI:** distribuir sistemas em partes interligadas para eficácia operacional.
- **Plano de redundância:** redundância em software e hardware para substituir automaticamente em caso de falhas; modelo *multicloud* é preferível para maior resistência (Continuidade..., 2022).

A continuidade de negócios em ambientes de cloud envolve estratégias detalhadas e bem implementadas para assegurar que as funções críticas da empresa permaneçam operacionais durante interrupções, com ênfase em

documentação, integração, segurança, alta disponibilidade, *backup*, planejamento e redundância.

TEMA 5 – GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI

Por fim, vamos discutir o gerenciamento de serviços de TI (ITSM), que é vital para a prestação eficiente de serviços na nuvem. Veremos como criar um catálogo de serviços, definir Acordos de Nível de Serviço (SLA) e utilizar ferramentas de ITSM, como *ServiceNow* e *Jira Service Management*, para gerenciar e automatizar processos de TI.



Créditos: K illustrator Photo / Shutterstock.

5.1 ITSM: gerenciamento de serviços de TI

ITSM é o conjunto de políticas e práticas para implementar, fornecer e gerenciar serviços de TI para atender às necessidades dos usuários finais e objetivos empresariais (IBM, [S.d.]).

De acordo com a IBM ([S.d.]), os usuários finais podem incluir funcionários, clientes ou parceiros de negócios. Já os serviços de TI envolvem hardware, software e recursos de computação, como notebooks, aplicativos, soluções de armazenamento em *cloud* e servidores virtuais. O objetivo do ITSM é manter a implementação, operação e gerenciamento ideais de recursos de TI para todos os usuários na organização.

Para a IBM ([S.d.]), a ITIL, Biblioteca de Infraestrutura de TI é um Framework de melhores práticas mais adotado para ITSM. A versão mais recente, ITIL 4, inclui cinco volumes e abrange 34 práticas de ITSM (IBM, [S.d.]).

Volumes do ITIL:

De acordo com a IBM ([S.d.]), os volumes de ITIL são cinco conjuntos de práticas e orientações que compõem o *framework* de melhores práticas para Gerenciamento de Serviços de TI. Cada volume foca em uma área específica do ciclo de vida dos serviços de TI:

1. **Estratégia de serviço:** foca no ciclo de vida completo dos processos de ITSM, incluindo criação, desenvolvimento, implementação e gerenciamento de serviços, além de orçamento e previsão de demanda.
2. **Design de serviço:** criação de serviços e processos conforme as exigências do negócio, como disponibilidade, segurança e acordos de nível de serviço (SLAs).
3. **Transição de serviço:** melhores práticas para migrar para novos ou modificados serviços com impacto mínimo na qualidade e desempenho.
4. **Operação de serviço:** gerenciamento cotidiano dos serviços, incluindo atendimento a solicitações, resposta a problemas e controle de acesso.
5. **Melhoria de serviço contínua:** revisão e expansão de serviços conforme as necessidades do negócio mudam (IBM, [S.d.]).

Frameworks Relacionados ao ITSM:

- **BiSL:** foco no ITSM a partir da perspectiva dos usuários.
- **COBIT:** concentra-se em controles e governança.
- **ISO/IEC 20000:** primeira norma internacional para gerenciamento de serviços.
- **MOF (Microsoft Operations Framework):** alternativa à ITIL.
- **Six Sigma:** conjunto de ferramentas para alcançar altos níveis de qualidade em produtos e processos de TI.

5.2 Catálogo de serviços e SLA

Um catálogo de serviços e SLA (*Service Level Agreement*) é uma ferramenta fundamental na gestão de serviços de TI e em outros setores (Um guia..., [S.d.]).

5.2.1 Catálogo de Serviços (*Service Catalog*)

É um documento que lista todos os serviços oferecidos por uma organização para seus usuários ou clientes e tem como objetivo fornecer uma visão clara dos serviços disponíveis, suas descrições, quem são os responsáveis por entregá-los, e quais são os custos associados, se houver.

Entre os benefícios temos a melhora a transparência, ajuda na gestão de demandas e expectativas, e facilita a comunicação entre provedores e usuários de serviços (Um guia..., [S.d.]).

5.2.2 Acordo de nível de serviço (*Service Level Agreement – SLA*)

É um contrato formal que define o nível de serviço esperado entre o provedor de serviço e o cliente. Inclui métricas de desempenho, responsabilidades das partes, condições de compensação por falhas no serviço, e os procedimentos para monitoramento e relatório de desempenho.

O objetivo é estabelecer expectativas claras e garantir que os serviços atendam aos requisitos acordados.

Para implementar efetivamente um catálogo de serviços e SLA, é crucial envolver todas as partes interessadas, garantir que os termos sejam claros e mensuráveis, e revisar periodicamente para ajustar conforme necessário (Um guia..., [S.d.]).

5.3 ODS Relevantes

Abordando temas de **Análise de Desempenho e Incidentes em Computação em Nuvem**, podemos fazer uma conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Aqui estão os ODS mais relevantes e como eles podem ser descritos no contexto da computação em nuvem:

ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura:

- **Descrição:** ODS 9 foca em construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.
- **Relevância:** a computação em nuvem é um elemento crucial para a inovação tecnológica e para a construção de uma infraestrutura digital eficiente. Ela permite que empresas e governos implementem soluções

mais sustentáveis, escaláveis e de alta disponibilidade, facilitando a inovação e o desenvolvimento industrial.

ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis:

- **Descrição:** ODS 12 visa garantir padrões de consumo e produção sustentáveis.
- **Relevância:** a análise de desempenho em nuvem pode ajudar as organizações a otimizar o uso de recursos computacionais, reduzindo desperdícios e promovendo um consumo mais eficiente de energia e dados. Isso contribui diretamente para práticas de produção e consumo mais responsáveis.

ODS 13: Ação contra a mudança global do clima:

- **Descrição:** ODS 13 foca em tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos.
- **Relevância:** a eficiência da computação em nuvem pode reduzir a necessidade de infraestrutura física, diminuindo a pegada de carbono associada à operação de data centers. Além disso, a capacidade de monitorar e analisar o desempenho pode levar à adoção de práticas mais verdes na gestão de TI, ajudando a mitigar os impactos ambientais.

ODS 16: paz, justiça e instituições eficazes:

- **Descrição:** ODS 16 promove sociedades pacíficas e inclusivas, com acesso à justiça e instituições eficazes.
- **Relevância:** a segurança e resiliência da computação em nuvem são essenciais para a proteção de dados e para a continuidade dos serviços, especialmente em instituições governamentais e organizações que prestam serviços críticos. Garantir a continuidade dos serviços e a segurança da informação contribui para a confiança nas instituições e para a justiça digital.

ODS 17: Parcerias e meios de implementação:

- **Descrição:** ODS 17 foca no fortalecimento dos meios de implementação e revitalização da parceria global para o desenvolvimento sustentável.
- **Relevância:** a computação em nuvem facilita a colaboração global, permitindo que empresas e governos trabalhem em conjunto, compartilhem

recursos e implementem soluções em larga escala. Isso apoia a criação de parcerias robustas para alcançar os demais ODS.

Esses ODS podem ser integrados como exemplos de como a tecnologia de computação em nuvem pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. Fica destacado como a otimização de recursos e a análise de desempenho não apenas melhoram a eficiência operacional, mas também promovem práticas sustentáveis que alinham a TI com objetivos globais de sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

ABREU JUNIOR, V., SANTIN, A. Modelo de ativação multi-domínios de papéis RBAC usando controle de acesso baseado em atributos. In: XV Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais, 2015. **Anais...** Disponível em: <<https://doi.org/10.5753/sbseg.2015.20086>>. Acesso em: 24 out. 2024.

AMAZON CloudWatch vs Stackdriver. **Stackshare**, [S.d.]. Disponível em: <<https://stackshare.io/stackups/amazon-cloudwatch-vs-stackdriver#:~:text=Third%2Dparty%20integrations%20and%20ecosystem,rang,e%20of%20third%2Dparty%20integrations>>. Acesso em: 25 out. 2024.

BACKUP e recuperação de dados: o guia essencial. **Veritas**, [S.d.]. Disponível em: <<https://www.veritas.com/pt/br/information-center/data-backup-and-recovery>>. Acesso em: 25 out. 2024.

BOESCHOTEN, L. et al. A new method for the timber tracing toolbox: applying multi-element analysis to determine wood origin. **Environmental Research Letters**, v. 18, n. 5, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1088/1748-9326/acc81b>>. Acesso em: 19 ago. 2024.

BRASIL. **Governança da Internet**. Ministério Das Relações Exteriores. Retrieved April 3, 2020. Disponível em: <<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/ciencia-tecnologia-e-inovacao/126-governanca-da-internet-pt>>. Acesso em: 19 ago. 2024.

CHEN, Y.; WANG, Y.; HUANG, G.; LI, J. ExtHT: A hybrid tracing method for cyber-attacks in power industrial control systems. **ISA Transactions**, 136, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.isatra.2022.10.024>>. Acesso em: 24 out. 2024.

CHOJI, M.; GEUS, P. Análise de Séries Temporais Multivariadas para Detecção de Intrusão em Nuvens Computacionais. In: XVII Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais. 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.5753/sbseg.2017.19494>>. Acesso em: 24 out. 2024.

CISCO. **O que é gerenciamento de identidade e acesso (IAM)?**. [S.d.]. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/identity-

services-engine/what-is-identity-access-management.html>. Acesso em: 19 ago. 2024.

COMPLIANCE na nuvem: garanta o melhor da segurança com o Google Cloud. **Santo Digital**, 6 jan. 2023. Disponível em:

<<https://santodigital.com.br/compliance-na-nuvem/#:~:text=O%20compliance%20na%20nuvem%20atende,corporativos%20s%C3%A3o%20armazenados%20na%20nuvem>>. Acesso em: 25 out. 2024.

CONTINUIDADE de Negócios em ambiente de Cloud. **BrasCloud**, 24 ago. 2022. Disponível em: <<https://www.brascloud.com.br/pt-br/blog/continuidade-de-negocios-em-ambiente-de-cloud>>. Acesso em: 24 out. 2024.

GOVERNANÇA na nuvem: conheça 4 práticas para a gestão do cloud computing. **EVEO**, [S.d.]. Disponível em: <<https://blog.eveo.com.br/governanca-na-nuvem/#:~:text=A%20governan%C3%A7a%20na%20nuvem%20%C3%A9,a%20conformidade%20dos%20dados%20armazenados>>. Acesso em: 25 out. 2024.

GIULIO, C., et al. IT Security and Privacy Standards in Comparison: Improving FedRAMP Authorization for Cloud Service Providers. In: Proceedings - 2017 17th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGRID 2017. **Anais...**, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/CCGRID.2017.137>>. Acesso em: 24 out. 2024.

GUIDO, B. ISO 27001: entenda o que é e quais são seus benefícios para a empresa. **Uplexis**, 9 out. 2024. Disponível em: <<https://uplexis.com.br/blog/artigos/iso-27001/>>. Acesso em: 24 out. 2024.

KOLB, J. **Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação – Técnicas de Segurança Técnicas de Segurança – Sistemas de gestão Sistemas de gestão da segurança da informação**. NBR ISO/IEC 27001:2013, 27 jan. 2020.

MELO, M.; DRUMMOND, L.; SOUTO, R. Análise de desempenho de um sistema de modelagem atmosférica em nuvens computacionais. In: VIII Escola Regional de Alto Desempenho do Rio de Janeiro, 2023. **Anais...** Disponível em: <<https://doi.org/10.5753/eradrj.2023.231712>>. Acesso em: 25 out. 2024.

MICROSOFT. **Compliance in the trusted cloud | Microsoft Azure**. 2020.

O QUE É controle de acesso baseado em funções (RBAC)? **Entrust**, [S.d.]. Disponível em: <<https://www.entrust.com/pt/resources/learn/what-is-role-based-access->

